נוסחת השורשים של המשוואה הריבועית

הוכחה, הסבר ודוגמה פתורה

1. הבעיה

אנו רוצים לפתור את המשוואה הריבועית הכללית עבור x:

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a \neq 0.$$

כאן a, b ו-c הם קבועים ממשיים (או מרוכבים), והתנאי $a \neq 0$ הכרחי — אחרת המשוואה היא לינארית ולא ריבועית.

2. הוכחה צעד אחר צעד (השלמה לריבוע)

1. **מחלקים כל איבר ב-a** כך שהמקדם של האיבר המוביל יהיה 1:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0.$$

2. **מעבירים את האיבר החופשי לאגף ימין**:

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}.$$

3. **משלימים לריבוע** באגף שמאל. לוקחים חצי ממקדם ה-x, שהוא $\frac{b}{2a}$, מעלים אותו בריבוע, ומוסיפים לשני האגפים:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2.$$

4. **כותבים את האגף השמאלי כריבוע שלם**:

$$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a}+\frac{b^2}{4a^2}.$$

5. **מאחדים את האגף הימני** למכנה משותף $4a^2$:

$$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2-4ac}{4a^2}.$$

6. **מוציאים שורש מרובע משני האגפים.** חשוב לזכור שהוצאת שורש מוסיפה סימן $\pm$, מכיוון שגם מספר חיובי וגם מספר שלילי מעלים בריבוע נותנים אותה תוצאה:

$$x+\frac{b}{2a} = \pm\sqrt{\frac{b^2-4ac}{4a^2}} = \pm\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$$

7. **מבודדים את** x על ידי חיסור $\frac{b}{2a}$ משני האגפים:

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$$

8. **מאחדים לשבר אחד** — זוהי נוסחת השורשים:

$$\boxed{x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}}$$

3. מניין מגיעים שני הפתרונות

סימן ה-$\pm$ בנוסחה הוא תוצאה ישירה של שלב 6: כאשר מבטלים ריבוע באמצעות הוצאת שורש, תמיד יש שני מספרים שהריבוע שלהם שווה לאותו ערך (למשל, גם 3 וגם -3 בריבוע נותנים 9). לכן מתקבלים בדיוק **שני** פתרונות (אלא אם כן הם חופפים):

$$x_1 = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}, \qquad x_2 = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$$

הביטוי שמתחת לשורש,

$$\Delta = b^2-4ac,$$

נקרא **דיסקרימיננטה** (המבחין). הוא קובע את סוג הפתרונות:

- אם $\Delta > 0$: *שני פתרונות ממשיים שונים*.
- אם $\Delta = 0$: פתרון ממשי יחיד (*שורש כפול*), $x = -\frac{b}{2a}$.
- אם $\Delta < 0$: *שני פתרונות מרוכבים צמודים*, מכיוון ש-$\sqrt{\Delta}$ כולל את $\sqrt{-1} = i$.

4. דוגמה פתורה

פתרו:

$$2x^2 + 5x - 3 = 0.$$

כאן $a = 2,\ b = 5,\ c = -3$.

שלב 1 — חישוב הדיסקרימיננטה:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 5^2 - 4(2)(-3) = 25 + 24 = 49.$$

מכיוון ש-$\Delta = 49 > 0$, אנו מצפים לשני פתרונות ממשיים שונים, ובנוחות $\sqrt{49} = 7$ הוא מספר שלם.

שלב 2 — הצבה בנוסחת השורשים:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 \pm \sqrt{49}}{2(2)} = \frac{-5 \pm 7}{4}.$$

שלב 3 — חישוב שני הסימנים:

$$x_1 = \frac{-5 + 7}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \qquad x_2 = \frac{-5 - 7}{4} = \frac{-12}{4} = -3.$$

שלב 4 — בדיקה על ידי הצבה.

עבור $x_1 = \frac{1}{2}$:

$$2\left(\tfrac{1}{2}\right)^2 + 5\left(\tfrac{1}{2}\right) - 3 = 2\left(\tfrac{1}{4}\right) + \tfrac{5}{2} - 3 = \tfrac{1}{2} + \tfrac{5}{2} - 3 = 3 - 3 = 0. \checkmark$$

עבור $x_2 = -3$:

$$2(-3)^2 + 5(-3) - 3 = 2(9) - 15 - 3 = 18 - 15 - 3 = 0. \checkmark$$

שני הפתרונות מתאימים. לכן קבוצת הפתרונות היא:

$$\boxed{x = \frac{1}{2} \quad \text{או} \quad x = -3}$$

לבדיקת שפיות נוספת: $2x^2 + 5x - 3$ מתפרק לגורמים $(2x - 1)(x + 3)$, ששורשיו $x = \frac{1}{2}$ וגם $x = -3$ — בדיוק כפי שקיבלנו.